조림 예상문제 (총 120문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50 + 참조자료 원문 20)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 ha당 식재본수 기준이 나머지와 다른 수종은?

① 소나무

② 편백

③ 낙엽송

④ 상수리나무

정답: ③

해설: 낙엽송·잣나무는 ha당 3,000본, 나머지는 5,000본

출제 근거: 모듈 p.29-30

---

2. 조림지 활착률 조사 결과가 65%로 나왔다. 알맞은 조치는?

① 조치 불필요

② 보식

③ 재조림

④ 풀베기 생략

정답: ②

해설: 80% 미만 보식, 50% 미만 재조림 → 65%는 보식

출제 근거: p.33

---

3. 사업지 면적 1ha 이상인 조림지의 활착률 조사 표준지 크기로 옳은 것은?

① 100㎡ (반지름 5.67m 원)

② 200㎡ (반지름 8.0m 원)

③ 400㎡ (20m × 20m)

④ 50㎡ (반지름 4.0m 원)

정답: ②

해설: 200㎡(반지름 8.0m). 1ha 미만이면 100㎡(5.67m) 가능

출제 근거: p.149 붙임2

---

4. 온대중부 지역의 봄철 식재 적기는?

① 2월 하순 ~ 3월 하순

② 3월 상순 ~ 4월 상순

③ 3월 중순 ~ 4월 중순

④ 3월 하순 ~ 4월 하순

정답: ③

해설: 난대 2하~3하, 온대남부 3상~4상, 온대중부 3중~4중, 온대북부 3하~4하

출제 근거: p.29

---

5. 같은 지역에서 표고가 300m 높은 조림지의 침엽수 봄 식재 적기는 어떻게 되는가?

① 약 5일 빨라진다

② 약 5일 늦어진다

③ 약 15일 늦어진다

④ 약 15일 빨라진다

정답: ③

해설: 표고 100m마다 약 5일 늦어짐 → 300m면 약 15일

출제 근거: p.30

---

6. 산벌작업의 벌채 순서로 옳은 것은?

① 예비벌 → 하종벌 → 후벌

② 하종벌 → 예비벌 → 후벌

③ 후벌 → 하종벌 → 예비벌

④ 예비벌 → 후벌 → 하종벌

정답: ①

해설: 산벌 = 예비벌 → 하종벌 → 후벌 (전갱작업)

출제 근거: p.34-36

---

7. 참나무류 움싹갱신지에서 벌채 후 3년 안에 움싹이 ha당 몇 본 미만이면 조림하는가?

① 900본

② 1,600본

③ 3,000본

④ 5,000본

정답: ③

해설: 3년 안에 움싹 ha당 3,000본 미만이면 조림

출제 근거: p.38-40

---

8. 산림자원법상 벌채 후 조림하지 않아도 되는 경우가 **아닌** 것은?

① 어린나무가 ha당 2만본 이상 고르게 자라는 경우

② 참나무류 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

③ 움싹이 왕성한 참나무류 그루터기가 ha당 900개 정도인 경우

④ 소나무 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

정답: ④

해설: 면제 기준은 어린나무 2만본, **참나무류** 어린나무 5천본, 참나무 그루터기 900개

출제 근거: 법규 모듈 p.7

---

9. 풀베기에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 조림 당년부터 5년차까지 실시한다

② 줄베기 폭은 90~100cm로 한다

③ 둘레베기는 조림목 주위 반경 50cm를 벤다

④ 연 2회 실시할 때 2차 풀베기는 10월에 한다

정답: ④

해설: 2회면 2차는 8월~9월 초순(최대 9월 중순)

출제 근거: p.51-52

---

10. 덩굴제거 대상지 기준이 되는 덩굴 피복도는?

① 30%

② 50%

③ 70%

④ 80%

정답: ②

해설: 피복도 50% 이상

출제 근거: p.55

---

11. 어린나무가꾸기 대상지 기준으로 옳은 것은?

① 조림 후 3~10년, 평균 흉고직경 1~4cm

② 조림 후 10~20년, 평균 흉고직경 8~14cm

③ 조림 후 1~5년, 평균 흉고직경 2cm 미만

④ 조림 후 5~15년, 평균 흉고직경 2~8cm

정답: ④

해설: 조림 후 5~15년, DBH 2~8cm

출제 근거: p.64

---

12. 가지치기에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 산 가지치기는 11월부터 이듬해 5월 이전에 한다

② 지름 5cm 이상인 가지는 자르지 않는다

③ 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 자른다

④ 목표생산재가 일반소경재(톱밥·펄프·숯)인 임분도 반드시 실시한다

정답: ④

해설: 일반소경재가 목표면 가지치기 안 함

출제 근거: p.69-70

---

13. 정량간벌·도태간벌을 적용할 수 있는 임분 조건은?

① 우세목 평균수고 10m 이상이면서 15년생 이상

② 우세목 평균수고 8m 이상이면서 10년생 이상

③ 평균 흉고직경 20cm 이상이면서 20년생 이상

④ 평균수고 15m 이상이면서 30년생 이상

정답: ①

해설: 우세목 평균수고 10m 이상 + 15년생 이상

출제 근거: p.72

---

14. 간벌 후 입목본수 기준표에서 낙엽송, 평균 흉고직경 16cm일 때 ha당 잔존본수는?

① 760본

② 900본

③ 940본

④ 1,100본

정답: ②

해설: 낙엽송 16cm = 900본 (잣나무 760, 리기다 940, 소나무 강원 1,100)

출제 근거: p.150 붙임3

---

15. 도태간벌에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 미래목 사이는 최소 5m 이상 띄운다

② 활엽수 미래목은 ha당 200본 내외로 고른다

③ 미래목은 가슴높이에 폭 10cm 적색 수성페인트로 표시한다

④ 하층의 보호목은 제거하지 않는다

정답: ③

해설: 미래목 표시는 **황색**

출제 근거: p.76-78

---

16. 공·사유림 기준벌기령으로 짝지은 것 중 옳지 **않은** 것은?

① 소나무 - 40년

② 잣나무 - 50년

③ 낙엽송 - 30년

④ 참나무류 - 40년

정답: ④

해설: 참나무류는 공·사유림 **25년**(기업경영림 20년)

출제 근거: p.151 붙임4

---

17. 「산림자원법 시행규칙」 [별표 3](모듈 붙임4)상 모두베기 1개 벌채구역의 최대 면적은?

① 5만㎡

② 10만㎡

③ 30만㎡

④ 50만㎡

정답: ③

해설: 별표3 기준 최대 30만㎡, 5만㎡ 이상이면 20% 이상 존치. (지침 본문 p.90은 "모두베기 대상지 최대 50ha 이내"로 표현이 다르니 지문의 근거를 확인할 것)

출제 근거: p.152

---

18. 골라베기(택벌)의 벌채 재적 한도는? (표고용 제외)

① 20% 이내

② 30% 이내

③ 40% 이내

④ 50% 이내

정답: ②

해설: 30% 이내, 표고용은 50%

출제 근거: p.152

---

19. [전공서적 범위] 순량률 90%, 발아율 80%인 종자의 효율은?

① 72%

② 80%

③ 85%

④ 90%

정답: ①

해설: 효율 = 순량률 × 발아율 = 0.9 × 0.8 = 72%

출제 근거: 산림기사 조림학

---

20. 목재생산림의 목표생산재 중 대경재의 가슴높이지름 기준은?

① 20cm 이상

② 30cm 이상

③ 36cm 이상

④ 40cm 이상

정답: ④

해설: 대경재 40cm 이상, 중경재 20~40cm, 소경재 20cm 미만

출제 근거: p.8-9

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 수원함양림에서 솎아베기를 할 때 유지하는 수관울폐도의 원칙은?

① 30~50%

② 50~80%

③ 80~90%

④ 90% 이상

정답: ②

해설: 수원함양림 솎아베기는 수관울폐도 50~80% 유지가 원칙

출제 근거: 모듈 p.12

---

22. 수원함양림의 덩굴제거에서 약제를 쓰지 않고 인력으로만 제거해야 하는 범위는? (하천·계곡 홍수위, 호소 만수위 등 수계 기준)

① 30m 이내

② 50m 이내

③ 100m 이내

④ 200m 이내

정답: ③

해설: 수계로부터 100m 이내 또는 집수유역 안은 인력 제거

출제 근거: p.11

---

23. 산지재해방지림 중 사방지 조림수종으로 권장되는 질소고정 수종이 **아닌** 것은?

① 오리나무

② 아까시나무

③ 싸리나무

④ 잣나무

정답: ④

해설: 사방지는 오리나무·아까시나무·싸리나무 등 질소고정 수종 + 속성수 혼합

출제 근거: p.13

---

24. 사방지 등 토사유출 우려 산림의 조림수종 선정 기준으로 옳은 것은?

① 토심이 깊은 곳은 침엽수, 얕은 곳은 활엽수 위주

② 토심이 깊은 곳은 활엽수, 얕은 곳은 침엽수 위주

③ 토심과 관계없이 천근성 수종 위주

④ 토심과 관계없이 속성수 단순림

정답: ②

해설: 토심 깊은 곳 활엽수, 얕은 곳 침엽수

출제 근거: p.13

---

25. 대형산불 피해지를 복구할 때 내화수림대 조성 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 방향을 고려해 30m 내외의 내화수림대를 교호로 조성하고, 내화수림대 간 간격은 30m 이상

② 주풍과 직각 방향으로 10m 내외, 간격 10m 이상

③ 능선을 따라서만 100m 폭으로 조성

④ 침엽수 위주로 50m 폭, 간격 제한 없음

정답: ①

해설: 주풍 방향 고려, 참나무류 등 내화수종 30m 내외 교호 조성, 간격 30m 이상

출제 근거: p.14

---

26. 자연환경보전림 중 '문화형'에서 모두베기·어미나무작업을 할 때 하나의 벌채구역 면적은?

① 1ha 미만

② 2ha 미만

③ 5ha 미만

④ 10ha 미만

정답: ②

해설: 문화형 2ha 미만 + 벌채구역 사이 20m 이상 수림대 존치 (보전형은 5ha 미만)

출제 근거: p.17-18

---

27. 자연환경보전림의 유형 구분이 **아닌** 것은?

① 보전형

② 문화형

③ 학술·교육형

④ 경관형

정답: ④

해설:

- 보전형·문화형·학술교육형
- 경관형은 생활환경보전림 유형

출제 근거: p.15

---

28. 산림휴양림에서 '공간이용지역'으로 구분하는 범위는?

① 시설부지·등산로·산책로 주변 가시권을 고려한 30m 이내

② 시설부지 주변 100m 이내

③ 휴양림 전체 면적의 50%

④ 진입도로에서 500m 이내

정답: ①

해설: 가시권 고려 30m 이내 = 공간이용지역, 나머지 = 자연유지지역

출제 근거: p.18

---

29. 산림휴양림 공간이용지역의 숲가꾸기 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 제초제 사용 금지

② 희귀식물·노령목·괴목은 보존

③ 열식간벌 등 기계적 솎아베기를 우선 적용

④ 작업은 방문객이 적은 시기에 실시

정답: ③

해설: 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 **금지**, 약도의 솎아베기

출제 근거: p.19

---

30. 생활환경보전림의 유형이 **아닌** 것은?

① 공원형

② 방풍·방음형

③ 미세먼지 저감형

④ 수원함양형

정답: ④

해설: 공원형·경관형·방풍방음형·생산형·미세먼지 저감형

출제 근거: p.19-20

---

31. 자연환경보전림(보전형) 중 채종림의 솎아베기 원칙은?

① 솎아베기를 하지 않는다

② 강도의 솎아베기로 종자 생산량과 품질을 개선한다

③ 약도의 솎아베기를 10년 간격으로 한다

④ 열식간벌만 한다

정답: ②

해설: 채종림은 강도의 솎아베기로 종자 생산량·품질 개선

출제 근거: p.17

---

32. 단목택벌로 복층림을 조성할 때 수하식재 방법은?

① 상층목에서 2m 떨어진 공간에 1.8m 간격으로 식재

② 상층목 바로 아래에 1m 간격으로 식재

③ 상층목에서 5m 떨어진 공간에 3m 간격으로 식재

④ 상층목을 모두 벌채한 뒤 1.4m 간격으로 식재

정답: ①

해설:

- 상층목에서 2m 떨어진 공간에 1.8m 간격
- 최종 수확 ha당 200~300본
- Ⅴ영급 이상

출제 근거: p.87

---

33. 임연부의 범위는 산림과 비산림의 경계에서 산림 쪽으로 어느 정도인가?

① 10m 내외

② 20m 내외

③ 30m 내외

④ 50m 내외

정답: ③

해설: 경계에서 산림 쪽 30m 내외 (5m 미만 임도·시설물은 제외)

출제 근거: p.88

---

34. 임연부를 조성할 때 비산림 쪽에서부터의 바람직한 구조는?

① 초본 → 관목 → 아교목 → 교목 순의 계단형

② 교목 → 아교목 → 관목 → 초본 순

③ 교목만으로 밀식

④ 초본만 유지

정답: ①

해설: 초본 → 관목 → 아교목 → 교목 계단형

출제 근거: p.88

---

35. 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 수확을 위한 벌채금지구역이 **아닌** 것은?

① 생태통로 역할을 하는 주능선 8부 이상부터 정상부

② 호소·저수지·하천 등 수변 만수위로부터 30m 내외

③ 벌채구역과 벌채구역 사이 20m 폭의 잔존수림대

④ 도로로부터 폭 50m 이내 지역

정답: ④

해설: 도로변은 폭 **20m** 이내

출제 근거: p.90

---

36. 지침상 어미나무작업 후 3년 이내에 어린나무 발생량이 ha당 얼마 미만이면 조림 또는 보완조림을 하는가?

① 3,000본

② 5,000본

③ 10,000본

④ 20,000본

정답: ②

해설: 3년 이내 ha당 5,000본 미만이면 조림·보완조림

출제 근거: p.91

---

37. 친환경 벌채에서 군상 또는 수림대 존치구역 경계목 표시 방법은?

① 백색 페인트, 폭 5cm

② 적색 페인트, 폭 10cm

③ 노란색 페인트, 폭 10cm

④ 청색 리본

정답: ③

해설: 경계부 나무 가슴높이에 노란색 페인트 폭 10cm (산주 직접 벌채 시 생략 가능)

출제 근거: p.92

---

38. 🆕 2026 개정 '산림사업 작업종류별 고위험 사용 장비'에서 굴착기 부착 나무집게(우드그랩)를 사용할 수 있는 지형은?

① 15° 이하 완경사면

② 25° 이하

③ 35° 이하

④ 경사 제한 없음

정답: ①

해설: 우드그랩은 15° 이하 완경사면에서 사용 (2026.8.30 개정 반영 표)

출제 근거: p.106

---

39. 2025년 산림사업 재해형태 중 비율이 가장 높은 것은? ('기타' 제외)

① 넘어짐

② 절단·베임·찔림

③ 깔림·뒤집힘

④ 물체에 맞음

정답: ②

해설: 절단·베임·찔림 24% > 깔림·뒤집힘 20% > 물체에 맞음 13% > 넘어짐 12%

출제 근거: p.107

---

40. 기계톱 벌목 안전작업 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 벌목 대상 수목을 중심으로 수고의 2배 이상 안전거리를 유지한다

② 방향베기는 수평으로 입목지름의 1/5~1/3 정도로 한다

③ 따라베기는 방향베기 밑면보다 2~3cm 낮게 절단한다

④ 근주직경 15cm 이하 소경목은 방향베기·따라베기 없이 벌도할 수 있다

정답: ③

해설: 따라베기는 방향베기 밑면보다 2~3cm **높게**

- ⚠️ 「산림사업 표준안전 작업지침」(고시)은 방향베기 1/3~1/4, 따라베기 직경 1/10 이상 높이로 다르게 적음 → 101·102번 참고

출제 근거: p.118-121

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 아까시나무처럼 종피가 단단한 경실종자의 발아를 촉진하는 데 가장 알맞은 처리는?

① 노천매장

② 저온저장

③ 황산처리

④ 건조저장

정답: ③

해설:

- 경실종자는 황산·열탕처리로 종피를 연화
- 노천매장은 배 미숙·휴면 종자(잣나무 등)

출제 근거: 조림학

42. 다음 중 음수(내음성이 강한 수종)는?

① 소나무

② 주목

③ 자작나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설:

- 음수: 주목·전나무·가문비나무·서어나무
- 양수: 소나무·낙엽송·자작나무

출제 근거: 조림학

---

43. 산림토양 단면에서 용탈층에 해당하는 층위는?

① A층

② B층

③ C층

④ A_0층

정답: ①

해설: A층 용탈층 → B층 집적층 → C층 모재층 (A_0는 유기물층)

출제 근거: 산림토양학

---

44. 질소고정 방선균(Frankia)과 공생하여 뿌리혹을 만드는 수종은?

① 소나무

② 오리나무

③ 잣나무

④ 신갈나무

정답: ②

해설:

- 오리나무류 = Frankia
- 아까시나무·싸리 = 근류균(Rhizobium)

출제 근거: 수목생리학

---

45. 종자의 '발아세'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 순정종자 무게를 전체 시료 무게로 나눈 값

② 종자 1L의 무게

③ 발아시험 기간 전체에 발아한 종자의 비율

④ 일정 기간(발아 최성기) 안에 발아한 종자의 비율

정답: ④

해설:

- 발아세 = 발아 최성기까지의 발아율
- ③은 발아율
- ①은 순량률

출제 근거: 종자학

---

46. 광보상점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 광합성량과 호흡량이 같아지는 광도

② 광합성량이 최대가 되는 광도

③ 잎이 타기 시작하는 광도

④ 음수가 양수보다 광보상점이 높다

정답: ①

해설:

- 광합성 = 호흡인 광도
- 음수가 양수보다 **낮다**

출제 근거: 수목생리학

---

47. 묘목의 T/R률에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 묘목의 수고를 근원경으로 나눈 값으로, 클수록 좋다

② 지하부 무게를 지상부 무게로 나눈 값이다

③ 지상부 무게를 지하부 무게로 나눈 값으로, 값이 작을수록 뿌리가 발달한 건전한 묘목이다

④ 질소 비료를 많이 주면 작아진다

정답: ③

해설:

- T/R률 = 지상부 ÷ 지하부, 작을수록 건전
- 질소 과다 시 커짐

출제 근거: 묘포학

---

48. 묘목 표시 '1-1묘'의 뜻은?

① 파종상 1년, 묘령 1년

② 파종상 1년 + 이식상 1년, 2년생 묘목

③ 접목 후 1년, 이식 후 1년, 3년생 묘목

④ 삽목 1년생

정답: ②

해설: 앞 숫자 파종상 연수, 뒤 숫자 이식상 연수 → 2년생

출제 근거: 묘포학

---

49. 개벌작업의 단점으로 옳은 것은?

① 작업이 복잡하고 비용이 많이 든다

② 음수 수종 갱신에만 쓸 수 있다

③ 임지가 노출되어 토양 침식과 지력 저하가 생기기 쉽다

④ 벌채 목재 품질이 고르지 않다

정답: ③

해설: 개벌은 작업이 간편하고 양수 갱신에 유리하지만, 임지 노출로 침식·지력 저하

출제 근거: 조림학

---

50. 일반적인 인공림 숲가꾸기의 작업 순서로 옳은 것은?

① 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → 솎아베기

② 솎아베기 → 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 덩굴제거

③ 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 솎아베기 → 덩굴제거

④ 덩굴제거 → 솎아베기 → 풀베기 → 어린나무가꾸기

정답: ①

해설: 숲가꾸기 표준교재 순서: 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → (가지치기) → 솎아베기

출제 근거: 숲가꾸기 표준교재

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 수목 잎의 엽록소 구성 성분이며 결핍 시 오래된 잎부터 황화현상(Chlorosis)이 일어나는 무기양분은?

① 질소(N)

② 마그네슘(Mg)

③ 철(Fe)

④ 칼슘(Ca)

정답: ②

해설: 엽록소 중심 원소는 마그네슘(Mg)이며, 이동성이 좋아 결핍 시 늙은 잎부터 황화현상 발생 (질소도 황화현상이 있으나 엽록소의 중심핵은 마그네슘)

출제 근거: 수목생리학

---

52. 수목의 직경 생장 시 봄철에 형성되는 춘재(조재)와 여름·가을에 형성되는 만재(만재)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 춘재는 세포벽이 두껍고 내강이 좁아 색이 짙다

② 만재는 가도관의 직경이 크고 유조직이 풍부하다

③ 춘재는 세포분열이 왕성하여 세포벽이 얇고 색이 연하다

④ 만재의 비율이 높을수록 목재의 비중과 강도가 낮아진다

정답: ③

해설:

- 춘재는 생장이 왕성하여 가도관 직경이 크고 벽이 얇으며 색이 연함
- 만재는 세포벽이 두껍고 치밀하여 색이 짙음

출제 근거: 목재이학

---

53. 채종원(Seed orchard) 조성 시 외부 불량 화분의 유입을 막기 위한 최소 격리대(차단대) 폭 기준은? (소나무류 기준)

① 50m

② 100m

③ 300m

④ 500m

정답: ④

해설: 채종원의 격리대 폭은 외부 불량 화분 차단을 위해 소나무류 500m 이상, 낙엽송 300m 이상

출제 근거: 종자생산학

---

54. 묘목 생산을 위한 삽목(꺾꽂이) 시 부정근 발근을 촉진하기 위해 처리하는 대표적인 식물호르몬은?

① 지베렐린(GA)

② 옥신(IBA, NAA)

③ 시토키닌

④ 아브시스산(ABA)

정답: ②

해설:

- 옥신류(IBA, NAA)는 부정근 형성 촉진
- 지베렐린은 신장 생장
- 시토키닌은 세포분열 촉진

출제 근거: 식물생리학

---

55. 종자의 발아력 검사법 중 살아있는 배(Embryo)의 호흡 효소 작용으로 무색의 시약이 붉은색(포르마잔)으로 염색되는 원리를 이용한 생화학적 검정법은?

① 환원테트라졸륨법(TTC 검정)

② 절단법

③ X선 검사법

④ 전기전도도법

정답: ①

해설: 환원 테트라졸륨(TTC)이 배의 탈수소효소와 반응하여 적색의 포르마잔으로 환원됨

출제 근거: 종자검사학

---

56. 다음 중 뿌리에 외생균근(Ectomycorrhiza)을 형성하여 영양분 흡수를 돕는 대표적인 임목 과(Family)는?

① 단풍나무과

② 물푸레나무과

③ 소나무과

④ 콩과

정답: ③

해설: 소나무과, 참나무과, 자작나무과는 대표적인 외생균근 형성 수종

출제 근거: 산림미생물학

---

57. 크래프트(Kraft) 수관급 분류에서 수관이 임관의 상층을 차지하고 이웃 나무의 압박을 받지 않는 가장 우수한 나무의 수관급은?

① 제1급 우세목

② 제2급 준우세목

③ 제3급 중간목

④ 제4급 피압목

정답: ①

해설: 제1급 우세목(Dominant tree)은 임관 최상층을 형성하며 생육이 가장 왕성한 목

출제 근거: 조림학본론

---

58. 침엽수 중 특이하게 줄기 밑동이나 줄기에서 맹아(부정아)가 왕성하게 돋아나 맹아갱신이 가능한 수종은?

① 잣나무

② 전나무

③ 낙엽송

④ 리기다소나무

정답: ④

해설: 리기다소나무는 맹아력이 강해 원줄기나 그루터기에서 맹아가 돋아남 (방화선, 척박지 조림)

출제 근거: 조림수종학

---

59. 종자 결실을 촉진하기 위해 줄기 수피의 체관부를 띠 모양으로 벗겨 탄수화물이 뿌리로 내려가는 것을 일시 차단하는 방법은?

① 단근작업

② 환상박피

③ 적심

② 맹아제거

정답: ②

해설: 환상박피(Girdling)는 체관부를 고리 모양으로 박피하여 광합성 산물의 하향 이동을 막아 결실 유도

출제 근거: 수목생리학

---

60. 택벌작업에서 1회 벌채 시 벌채량(택벌률)과 다음 벌채까지 걸리는 기간(택벌회기)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 낮추어야 한다

② 택벌회기가 짧을수록 1회 택벌률을 높여야 한다

③ 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 높일 수 있다

④ 택벌률은 법정축적과 무관하게 항상 80% 이상 적용한다

정답: ③

해설: 택벌회기(간격)가 길면 그동안 자란 양이 많으므로 1회 벌채량(택벌률)을 높일 수 있음

출제 근거: 산림경영학

---

61. 파종상에서 묘목의 웃자람을 방지하고 잔뿌리 발달을 유도하기 위해 삽이나 전용 칼로 묘목의 주근(원뿌리)을 잘라주는 작업은?

① 단근(Root pruning)

② 상체

③ 가식

④ 경화

정답: ①

해설: 단근(Root pruning)은 곧은뿌리를 잘라 잔뿌리 발달을 돕고 T/R율을 낮춤

출제 근거: 묘목육성학

---

62. 모수작업(Seed-tree method)에서 단위면적(1ha)당 잔존시켜야 할 모수(어미나무)의 표준 본수로 적절한 것은?

① 1~2본

② 15~30본

③ 100~200본

④ 500본 이상

정답: ②

해설: 모수작업의 모수 본수는 통상 ha당 15~30본(전체 재적의 10% 내외)

출제 근거: 조림학본론

---

63. 온대 활엽수의 맹아갱신(왜림작업) 시 그루터기 벌채 높이로 가장 바람직한 것은?

① 지상 50cm 이상

② 지상 10~15cm 이하로 낮게

③ 지표면 아래 10cm

④ 높이는 무관함

정답: ②

해설: 왜림 벌채 시 그루터기가 높으면 썩기 쉽고 싹이 부실하므로 10~15cm 이하로 낮게 비스듬히 자름

출제 근거: 육림학

---

64. 종자의 휴면 원인 중 배(Embryo) 자체가 미숙하여 후숙(After-ripening) 기간이 필요한 수종은?

① 은행나무

② 밤나무

③ 자작나무

④ 버드나무

정답: ①

해설: 은행나무, 주목, 인삼 등은 낙과 시 배가 미숙 상태로 후숙 과정이 필요

출제 근거: 종자생리학

---

65. 침엽수 묘포장의 토양 조건으로 가장 알맞은 산도(pH) 범위는?

① pH 4.0 이하

② pH 5.0 ~ 6.0

③ pH 7.0 ~ 7.5

④ pH 8.0 이상

정답: ②

해설: 침엽수는 약산성(pH 5.0~6.0), 활엽수는 약산성~중성(pH 5.5~6.5)이 최적

출제 근거: 산림토양학

---

66. 종자의 발아시험 시 발아율(Germination percentage)을 구하는 공식으로 옳은 것은?

① (발아한 종자수 ÷ 전체 치상 종자수) × 100

② (순정종자 무게 ÷ 전체 시료 무게) × 100

③ (발아한 종자수 ÷ 순정종자 무게) × 100

④ 발아세 × 순량률 ÷ 100

정답: ①

해설:

- 발아율 = (발아립수 ÷ 치상립수) × 100
- ②는 순량률

출제 근거: 종자검사규정

---

67. 수목의 광합성 속도에서 온도가 상승할 때 광합성량보다 호흡량이 급증하여 순광합성량이 0 이하로 떨어지는 주원인은?

① 기공 폐쇄 및 효소 변성

② 엽록소 급증

③ 수분 흡수 과다

④ 책상조직 팽창

정답: ①

해설: 고온 시 기공이 닫혀 CO_2 흡수가 저해되고 효소가 변성되어 호흡량이 광합성량을 초과함

출제 근거: 수목생리학

---

68. 숲가꾸기 작업 중 형질이 불량하거나 병든 나무를 우선적으로 베어내어 임분 내 공간을 개방하는 하층간벌(저벌)의 제1종(A종) 간벌 대상목은?

① 피압된 고사목 및 피압목

② 우세목

③ 미래목

④ 준우세목

정답: ①

해설: A종 간벌(경벌)은 피압 고사목과 피압 소경목만 제거하는 가장 소극적인 간벌

출제 근거: 간벌지침

---

69. 종자 수집 시 구과(솔방울 등)를 채취하여 건조실이나 햇볕에서 건조시켜 종자를 털어내는 건조 탈립법을 적용하는 수종은?

① 소나무, 잣나무

② 밤나무, 도토리

③ 버드나무, 사시나무

④ 은행나무, 주목

정답: ①

해설: 구과류(소나무, 잣나무, 낙엽송)는 햇볕 건조나 양건실에서 인공 건조하여 탈립

출제 근거: 채종학

---

70. 산림자원법상 조림용 종·묘 생산업자의 등록 관청은?

① 산림청장

② 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사

③ 시장·군수·구청장

④ 산림조합장

정답: ②

해설: 산림자원법상 종·묘생산업의 등록은 시·도지사 관할

출제 근거: 산림자원법

---

71. 종자의 정선법 중 종자 간의 비중(무게) 차이를 이용하여 물이나 소금물에 띄워 가라앉은 충실한 종자만을 가려내는 수선법(Water separation)에 가장 적합한 종자는?

① 소나무, 잣나무

② 밤나무, 참나무류(도토리)

③ 자작나무, 오리나무

④ 포플러, 버드나무

정답: ②

해설: 밤나무, 상수리나무 등 대형 종자는 껍질이 두껍고 속이 꽉 찬 종자가 물에 가라앉으므로 물에 띄워 쭉정이와 벌레 먹은 종자를 가려내는 수선법이 가장 효과적입니다.

출제 근거: 조림학 종자정선

---

72. 시설 양묘에서 플라스틱이나 친환경 튜브 용기(포트)에 인공 상토를 넣어 육묘하는 용기묘(Container seedling)의 장점으로 옳지 **않은** 것은?

① 뿌리의 손상이 거의 없어 늦봄이나 가을 등 식재 가능 기간이 길다.

② 묘목의 활착률이 일반 노지 묘목보다 높다.

③ 노지 양묘에 비해 묘포장 시설비와 초기 투자비가 전혀 들지 않는다.

④ 좁은 면적에서 규격화된 우량 묘목을 집약적으로 대량 생산할 수 있다.

정답: ③

해설: 용기묘는 온실, 자동 관수, 인공상토 등 시설 투자가 필수적이므로 노지 묘목보다 초기 시설비가 많이 듭니다.

출제 근거: NCS 학습모듈 조림

---

73. 우수한 형질을 가진 나무의 가지나 눈을 떼어내어 무성번식시키는 클론(Clone) 증식의 가장 큰 이점은?

① 유전적 다양성이 극대화된다.

② 모수(어미나무)가 가진 우수한 유전 형질을 변형 없이 그대로 후대에 보존할 수 있다.

③ 씨앗으로 번식할 때보다 돌연변이가 많이 발생한다.

④ 어떤 토양 환경에서도 병해충 피해가 전혀 발생하지 않는다.

정답: ②

해설: 무성증식(접목, 삽목, 조직배양)은 어미나무의 유전자를 100% 그대로 복제하므로 우수 형질을 안정적으로 유지합니다.

출제 근거: 임목육종학

---

74. 임분의 밀도 조절 시 평균 흉고직경 25cm를 기준으로 하여 단위면적당 본수의 상관관계를 나타낸 라이네케(Reineke)의 척도는?

① 지위지수

② 임분밀도지수(SDI)

③ 형수

④ 형상비

정답: ②

해설: Reineke의 임분밀도지수(Stand Density Index, SDI)는 기준 직경 25cm(10인치)에서 ha당 입목 본수를 나타내는 표준 척도입니다.

출제 근거: 산림경영학

---

75. 높은 키를 가진 나무(수고 30~50m) 꼭대기까지 물이 끊어지지 않고 올라가는 원리를 설명하는 가장 정설인 물리생리학적 학설은?

① 근압설

② 모세관현상설

③ 응집력-증산-장력설

④ 대기압설

정답: ③

해설: 잎에서의 증산작용으로 생기는 끌어당기는 힘(장력)과 물 분자 간의 강력한 결합력(응집력)에 의해 수분 기둥이 끊어지지 않고 꼭대기까지 끌어올려집니다.

출제 근거: 수목생리학

---

76. 우량 종자를 대량 생산하기 위해 우수 가계의 접목묘를 일정한 간격으로 배치하여 격리 조성한 집약적 종자 생산 포지는?

① 모수림

② 채종원(Seed orchard)

③ 천연보호림

④ 유전자원림

정답: ②

해설: 유전적으로 검증된 우수 클론을 인위적으로 정원처럼 심어 우량 종자만 전문 생산하는 곳을 채종원(Seed orchard)이라 합니다.

출제 근거: 산림자원법

---

77. 수목의 가지치기 시 생가지(살아있는 가지)를 잘랐을 때 상처 부위에서 수액이 다량 흘러나오거나 상처 유합이 늦어 생가지치기를 피해야 하는 수종은?

① 소나무

② 삼나무

③ 자작나무, 단풍나무류

④ 편백

정답: ③

해설: 단풍나무, 자작나무 등은 봄철 생가지를 자르면 수액 누출이 극심하고 부후균이 침투하기 쉬워 휴면기에만 가지치기합니다.

출제 근거: 조림학 가지치기

---

78. 조림 예정지의 척박한 토양을 개량하기 위해 클로버나 자운영 등 콩과 식물을 심어 갈아엎는 녹비(Green manure) 작물의 주된 효과는?

① 토양 내 염분 농도 증가

② 공기 중 질소 고정을 통한 토양 비옥도 및 유기물 증대

③ 토양 알칼리화 촉진

④ 토양 수분 완전 건조

정답: ②

해설: 콩과 녹비작물은 뿌리혹박테리아와 공생하여 질소를 고정하고 땅을 비옥하게 만듭니다.

출제 근거: 산림토양학

---

79. 가을철 노지 묘포장에서 기온이 급강하할 때 흙 속의 수분이 얼어붙어 묘목을 땅 위로 솟구쳐 올리며 뿌리를 끊어놓는 서리발 피해(서릿발)의 방지 대책은?

① 묘포 바닥에 모래와 짚을 덮거나 배토(흙덮기)를 실시하고 롤러로 눌러줌

② 질소질 비료를 과다 시비함

③ 묘포장 물을 가두어 얼림

④ 가지치기를 강하게 실시함

정답: ①

해설: 서리발(동상) 피해를 막으려면 배수를 양호하게 하고 짚이나 왕겨를 덮어 지온 저하를 완화해야 합니다.

출제 근거: 묘포관리학

---

80. 산림사업 안전관리 지침상 예초기(풀베기 기계) 작업 시 작업자 간에 유지해야 할 최소 안전 반경은?

① 2m 이상

② 5m 이상

③ 15m 이상

④ 50m 이상

정답: ③

해설: 예초기 날에 돌이나 나뭇가지가 튕겨 나갈 위험이 있으므로 작업자 간 15m 이상의 안전거리를 의무 확보해야 합니다.

출제 근거: 산림사업 안전사고 예방기준

---

81. 광합성 기작 중 고온·건조 기후에 적응하여 수분 손실을 최소화하고 광호흡을 억제하는 C4 식물의 해부학적 특징은?

① 잎살세포(엽육세포)에만 엽록체가 발달해 있다.

② 유관속초세포(관다발초세포)가 발달하고 내부에 엽록체가 풍부한 크란츠(Kranz) 구조를 갖는다.

③ 잎의 책상조직이 완전히 퇴화되어 없다.

④ 기공이 밤에만 열리고 낮에는 완전히 닫힌다.

정답: ②

해설: C4 식물은 유관속초세포가 크고 엽록체가 풍부한 크란츠(Kranz) 구조를 가지며, 엽육세포에서 고정한 옥살아세트산을 말산으로 변환해 유관속초세포로 전달하여 루비스코(Rubisco) 주변의 CO2 농도를 높여 광호흡을 억제합니다.

출제 근거: 수목생리학

---

82. 수목 체내 수분 흡수 및 이동을 지배하는 수분포텐셜(Water potential, Ψw)의 구성 요소로 옳지 **않은** 것은?

① 삼투포텐셜(Ψs)은 용질 농도가 높을수록 음(-)의 값이 커져 수분을 끌어당긴다.

② 압력포텐셜(Ψp)은 세포벽이 팽압을 받을 때 양(+)의 값을 갖는다.

③ 매트릭포텐셜(Ψm)은 토양 입자나 세포벽 표면에 물이 흡착되는 힘이다.

④ 중력포텐셜은 수고 10m당 약 1.0 MPa씩 수분포텐셜을 상승시킨다.

정답: ④

해설: 중력포텐셜은 수고 10m 상승할 때마다 수두압에 의해 수분포텐셜을 약 0.1 MPa (1 bar)씩 감소(저하)시킵니다.

출제 근거: 수목생리학

---

83. 우리나라 주요 조림 수종 중 종자 결실 주기가 1년(매년 풍채)으로 가장 짧고 안정적인 수종은?

① 소나무

② 일본잎갈나무(낙엽송)

③ 잣나무

④ 삼나무

정답: ④

해설: 삼나무, 편백, 오리나무 등은 매년 결실하는 편이며, 소나무는 1~2년, 잣나무는 2~3년, 낙엽송은 5~7년 주기로 풍흉(해거리)이 심합니다.

출제 근거: 조림학 종자생산학

---

84. 종자의 장기 저장을 위해 함수율을 5~10% 수준으로 건조시킨 후 밀봉하여 저온(0~4℃)에 보관해야 하는 종자(정통종자, Orthodox seed)로만 묶인 것은?

① 밤나무, 상수리나무

② 소나무, 일본잎갈나무

③ 은행나무, 호두나무

④ 회송, 들메나무

정답: ②

해설:

- 소나무, 낙엽송, 가문비나무 등 대부분의 침엽수 종자는 함수율을 5~10%로 낮추어 저온 밀봉저장하는 정통종자(Orthodox seed)입니다.
- 반면 밤, 참나무류, 은행나무 등은 건조하면 활력을 잃는 난저장성(Recalcitrant) 종자입니다.

출제 근거: 산림종자학

---

85. 양묘장에서 봄철 식재 전까지 묘목의 뿌리가 마르지 않도록 임시로 묻어두는 가식(假植) 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 바람이 적고 배수가 잘되는 그늘진 곳을 선정한다.

② 묘목의 줄기 끝이 북쪽을 향하도록 비스듬히 눕혀 묻는다.

③ 뿌리 사이에 흙이 골고루 들어가도록 흙을 채우고 밟아준다.

④ 가식 기간 중 건조하지 않도록 충분히 관수한다.

정답: ②

해설:

- 가식할 때는 묘목의 끝(수간)이 남쪽을 향하게 기울여 묻거나, 직사광선을 피해 북사면의 차광된 곳에 두어 눈(동아)의 조기 발아를 방지해야 합니다.
- (줄기를 북쪽으로 하면 이른 봄 햇볕에 줄기가 직접 노출되어 건조·동해를 받기 쉽습니다.)

출제 근거: 양묘학

---

86. 건전한 묘목 생육을 위한 이상적인 묘포 토양의 삼상(Three phases) 용적 조성 비율로 옳은 것은?

① 고상 50%, 액상 25%, 기상 25%

② 고상 70%, 액상 15%, 기상 15%

③ 고상 30%, 액상 40%, 기상 30%

④ 고상 40%, 액상 40%, 기상 20%

정답: ①

해설: 토양 물리학적으로 가장 이상적인 묘포 토양 삼상 비율은 고상(무기물+유기물) 약 50%, 액상(토양수분) 25%, 기상(토양공기) 25%입니다.

출제 근거: 산림토양학

---

87. 산벌작업(Shelterwood system)에서 모수로부터 떨어진 종자가 발아하여 어린 묘목이 안전하게 발생할 수 있도록 상층 임관을 성기게 열어주는 벌채 단계는?

① 예비벌(Preparatory cutting)

② 하종벌(Seed cutting)

③ 후벌(Removal cutting)

④ 수벌(Final cutting)

정답: ②

해설: 산벌작업은 예비벌(결실 촉진) → 하종벌(치수 발생을 위한 하종 및 광선 유입) → 후벌(치수가 자란 후 상층목 수확벌채) 순으로 진행됩니다.

출제 근거: 조림학 갱신론

---

88. 다음 중 맹아력(그루터기에서 새싹이 돋아나는 힘)이 가장 약하여 왜림작업에 의한 갱신이 불가능한 수종은?

① 신갈나무

② 아까시나무

③ 잣나무

④ 상수리나무

정답: ③

해설:

- 잣나무, 소나무, 전나무, 가문비나무 등 대부분의 침엽수는 맹아력이 거의 없어 왜림작업이 불가능합니다.
- (리기다소나무, 주목 등은 예외적으로 맹아력이 있음)

출제 근거: 조림학 왜림론

---

89. 천연하종갱신 대상지에서 수간의 낙엽과 유기물층이 너무 두꺼워 종자가 광물질 토양에 닿지 못할 때 취하는 가장 효과적인 임상 정리 방법은?

① 지면긁기(Scarification)

② 객토

③ 짚 피복

④ 복토

정답: ①

해설: 두꺼운 유기물(낙엽·부식토) 층은 종자의 수분 흡수를 방해하고 뿌리가 광물질 토양에 정착하지 못하게 하므로, 종자 낙하 직전에 긁어주어 광물질 토양을 노출시키는 '지면긁기'를 실시합니다.

출제 근거: 조림학 천연갱신론

---

90. 식물 호르몬 중 가뭄 등 환경 스트레스에 처했을 때 기공을 닫아 수분 증산을 차단하고, 종자의 휴면을 유지시키는 역할을 하는 호르몬은?

① 옥신(Auxin)

② 지베렐린(Gibberellin)

③ 앱시스산(Abscisic acid, ABA)

④ 시토키닌(Cytokinin)

정답: ③

해설: 앱시스산(ABA)은 식물의 대표적인 스트레스 호르몬으로, 수분 부족 시 공변세포의 칼륨(K+) 이온 유출을 유도하여 기공을 신속히 닫고 종자 휴면을 유지시킵니다.

출제 근거: 수목생리학

---

91. 다층혼효림 및 복층림 조성을 위해 상층목 아래에 그늘을 견디며 자랄 수 있도록 식재하는 하층 수종(수하식재 수종)으로 가장 적합한 것은?

① 편백, 주목

② 자작나무, 은사시나무

③ 낙엽송, 이태리포플러

④ 소나무, 상수리나무

정답: ①

해설: 복층림의 하층 식재 수종은 상층목의 피압 그늘을 견뎌야 하므로 내음성이 강한 음수(주목, 전나무, 편백 등)를 선정해야 합니다.

출제 근거: 조림학 숲가꾸기 지침

---

92. 조림지 풀베기(모두베기, 줄베기, 둘레베기) 작업 중 경사지에서 토양 유실과 풍해를 방지하면서 묘목 주변의 잡초만 효율적으로 제거하는 방식은?

① 모두베기(전면베기)

② 줄베기(대상베기)

③ 방치

④ 화입

정답: ②

해설: 줄베기는 묘목이 심겨진 식재 열을 따라 폭 90~100cm 정도로 띠 모양으로 베어주는 방식으로, 전면베기에 비해 토양 침식을 방지하고 노력을 절감할 수 있어 경사지 조림지에 적합합니다.

출제 근거: 조림학 숲가꾸기

---

93. 수목의 가지치기 절단면에서 병원균의 침입을 막고 상처를 스스로 구획화하여 치유하는 원리를 설명한 Shigo의 수목 방어 메커니즘 모델은?

① CODIT 모델 (Compartmentalization of Decay in Trees)

② ABCDE 모델

③ 압류설(Pressure-flow hypothesis)

④ 생장조절설

정답: ①

해설: Alex Shigo의 CODIT 모델은 나무가 상처를 입었을 때 도관 차단, 만재 방어벽, 방사유조직 방어벽, 상처 후 형성층의 신생벽(Barrier zone) 등 4대 벽을 형성하여 부후의 확산을 공간적으로 가두어 격리한다는 구획화 모델입니다.

출제 근거: 수목생리학 및 수목관리학

---

94. 산림 숲가꾸기 간벌 방식 중 상층의 불량 대경목과 병해충 피해목을 제거하고 중·하층의 건전목을 존치하여 지속적인 복층 수확을 유도하는 방식은?

① 정량간벌

② 하층간벌(독일식)

③ 택벌간벌(Selection thinning)

④ 열식간벌

정답: ③

해설: 택벌간벌은 임관 상층의 성숙목이나 불량목을 골라 베어 하층의 유령목 생장을 촉진하는 방법으로, 이령림이나 복층림 경영에 적합합니다.

출제 근거: 조림학 간벌론

---

95. 수목 체내에서 재이동성(Mobility)이 낮아 결핍 증상이 성숙한 늙은 잎이 아닌 최상부 어린잎이나 신초부터 먼저 나타나는 무기영양소는?

① 질소(N)

② 칼슘(Ca)

③ 칼륨(K)

④ 마그네슘(Mg)

정답: ②

해설: 칼슘(Ca), 철(Fe), 붕소(B) 등은 체관 내 이동성이 극히 불량하여 체내 결핍 시 늙은 잎에서 어린잎으로 이동하지 못하므로, 생장점과 어린잎에서 기형, 황화, 마름 등의 결핍 증상이 가장 먼저 발생합니다.

출제 근거: 수목생리학

96. 묘목의 건전도를 평가하는 지표 중 지상부 묘고(cm)를 뿌리목 근원경(mm)으로 나눈 값으로, 묘목의 가늘고 긴 웃자람 상태를 평가하는 지수는?

① 묘목 형질비(간주형태 지수, Sturdiness quotient)

② T/R률

③ 근계분기도

④ 발아세

정답: ①

해설: 형질비(SQ, 간주형태) = 묘고(cm) / 근원경(mm)이며, 이 값이 지나치게 크면 묘목이 연약하게 웃자라 바람이나 건조에 약하다는 뜻입니다.

출제 근거: 양묘학

---

97. 산림자원법령상 우량 종자 채취를 위해 지정된 채종림의 지정 및 관리에 관한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 산림청장 또는 시·도지사가 형질이 우수한 림분을 채종림으로 지정할 수 있다.

② 채종림에서는 임목의 결실을 방해하는 덩굴류와 형질 불량목을 제거한다.

③ 수관 발달과 채광을 촉진하기 위해 강도의 솎아베기(간벌)를 실시한다.

④ 채종림 내에서는 종자 채취 목적이라 하더라도 일체의 임목 벌채가 엄격히 금지된다.

정답: ④

해설: 채종림의 우량한 수관 형성과 개화·결실을 돕기 위해 불량목 제거 및 강도 간벌, 종자 채취를 위한 가지치기 등은 적극적으로 허용 및 권장됩니다.

출제 근거: 산림자원법 시행규칙

---

98. 종자의 발아 촉진을 위해 일정 기간 습윤한 상태에서 저온(0~5℃)에 보관하여 휴면을 깨뜨리는 인공 처리는?

① 춘화처리(Vernalization)

② 습적처리(저온층적법, Stratification)

③ 열탕처리

④ 황산침지

정답: ②

해설: 종자의 내적 휴면(배 휴면)을 타파하기 위해 젖은 모래나 피트모스와 섞어 1~3개월간 저온(0~5℃)에 보관하는 처리를 습적처리(층적법, Stratification) 또는 노천매장이라 합니다.

출제 근거: 산림종자학

---

99. 산림의 1차 건생천이(Xerarch succession) 과정에서 맨 처음 나지(암반)에 정착하여 유기물을 형성하는 선구 식생은?

① 선태류 및 지의류

② 일년생 초본

③ 다년생 관목

④ 양수 교목

정답: ①

해설: 척박한 건조 암반 나지에서 시작하는 1차 건생천이의 개척자(Pioneer)는 지의류와 이끼류(선태류)이며, 이들이 암석을 풍화시키고 유기물을 축적한 뒤 초본 → 관목 → 양수림 → 음수림(극상)으로 천이가 진행됩니다.

출제 근거: 산림생태학

---

100. 훼손된 산림 복원 시 생태계의 건강성과 자생력을 회복하기 위해 권장되는 식재 식생 선정 원칙으로 가장 옳은 것은?

① 속성 외래종을 밀식하여 조기에 녹화를 달성한다.

② 대상지의 자생 수종 및 주변 천연림의 잠재자연식생에 부합하는 수종을 도입한다.

③ 경제적 가치가 높은 수종 단일종으로 단순림을 조성한다.

④ 지피 식물 도입을 배제하고 교목류만 전면 식재한다.

정답: ②

해설: 생태적 산림복원은 해당 입지의 기후·토양 환경에 적응된 자생 수종과 다층 구조의 잠재자연식생을 바탕으로 생물다양성을 확보하는 것이 기본 원칙입니다.

출제 근거: 산림생태복원공학

Part 5. 참조자료 원문 — 법령·지침·고시 (101~120)

2026.11 추가: `01_공식자료/03_ 참조자료/1. 조례/`의 시행규칙(2026.10.1 시행)·지속가능한 산림자원 관리지침·숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침·산림사업 표준안전 작업지침

(2025.2.27) 원문 기준 ⚠️ 학습모듈과 고시 수치가 다른 문항은 해설에 함께 적었습니다. 시험 채점은 **학습모듈 우선**, 지문이 고시·지침을 지목하면 그 원문 기준.

---

101. 「산림사업 표준안전 작업지침」(산림청 고시)상 임업용 동력기계톱 벌목 시 **방향베기의 깊이** 기준은?

① 벌근직경의 1/2 ~ 1/3

② 벌근직경의 1/3 ~ 1/4

③ 벌근직경의 1/6 ~ 1/8

④ 벌근직경의 1/10

정답: ②

해설: 고시 제48조제1호: 방향베기 깊이는 벌근직경의 1/3~1/4, 바닥절단부와 상부(하부)절단부가 이루는 각은 30° 이상

- ⚠️ 학습모듈(조림 p.105~ 안전사고 예방)은 '입목지름의 1/5~1/3'로 적혀 있음 → 지문이 '고시'를 말하면 1/3~1/4

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제48조

---

102. 「산림사업 표준안전 작업지침」상 **따라베기의 위치**로 옳은 것은?

① 방향베기 바닥절단부와 같은 높이

② 방향베기 바닥절단부보다 직경의 1/10 이상 높게

③ 방향베기 바닥절단부보다 직경의 1/3 이상 높게

④ 방향베기 바닥절단부보다 낮게

정답: ②

해설: 고시 제48조제3·4호: 따라베기는 바닥절단부보다 직경의 1/10 이상 높이, 깊이는 벌도맥 폭이 벌근직경의 1/10 정도 남도록

- ⚠️ 학습모듈은 '방향베기 밑면보다 2~3cm 높게'로 설명 → 출처별로 구분

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제48조

---

103. 표준안전 작업지침상 수구각(방향베기) 따기와 따라베기 기술, 벌목 안전보조장치를 반드시 적용해야 하는 입목 기준과 수구각으로 옳은 것은?

① 가슴높이지름 10cm 이상 — 15° 이상

② 가슴높이지름 20cm 이상 — 30° 이상

③ 가슴높이지름 30cm 이상 — 45° 이상

④ 가슴높이지름 40cm 이상 — 60° 이상

정답: ②

해설: 고시 제38조제10호: 가슴높이 지름 20cm 이상 나무는 수구각 30° 이상 따기 + 따라베기로 벌도맥을 남기고 안전보조장치로 목적 방향 벌목

- 걸림목도 흉고직경 20cm 기준: 미만은 돌림대·밧줄, 이상은 견인기구·안전보조장치(제43조)

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제38조·제43조

---

104. 표준안전 작업지침상 벌목·조재·집재·적재 등 **고위험 산림작업** 시 산림사업장에 같이 있어야 하는 최소 작업자 수는?

① 1명

② 2명

③ 3명

④ 5명

정답: ②

해설: 고시 제19조(단독작업의 금지): 고위험 작업은 최소 2명 이상, 시각·청각으로 확인할 수 없는 장소와 추락·전복·깔림 위험 작업에는 단독 배치 금지

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제19조

---

105. 작업 대상 수목의 수고 몇 배 이내에 송전선이 있으면 송전선 관리주체·산림사업 주체와 협의하여 안전한 작업환경을 확보한 뒤 작업해야 하는가?

① 1배

② 1.5배

③ 2배

④ 3배

정답: ③

해설: 고시 제14조: 수고 2배 이내 송전선 → 협의 후 작업. 벌목 시 작업자 배치도 벌도목 수고 2배 이상 거리(제38조·제40조)

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제14조

---

106. 표준안전 작업지침상 안전거리 기준의 조합으로 옳은 것은?

① 기계톱 들고 이동 3m 이상 · 예불기 들고 이동 5m 이상 · 예불기 작업 15m 이상

② 기계톱 들고 이동 5m 이상 · 예불기 들고 이동 3m 이상 · 예불기 작업 10m 이상

③ 기계톱 들고 이동 10m 이상 · 예불기 들고 이동 10m 이상 · 예불기 작업 20m 이상

④ 기계톱 들고 이동 3m 이상 · 예불기 들고 이동 15m 이상 · 예불기 작업 5m 이상

정답: ①

해설: 기계톱 이동: 엔진 정지·날 덮개, 이동자 간 3m 이상(제38조) / 예불기 이동: 시동 끄고 칼날 제거·덮개, 5m 이상(제33·62조) / 예불기 작업: 안전거리 15m 이상(제62조)

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제33·38·62조

---

107. 기계톱·예불기 조작 시 손에 전달되는 일일 국소 진동이 얼마 이상이면 방진장갑을 착용하게 해야 하는가?

① 2 m/s^2

② 4 m/s^2

③ 6 m/s^2

④ 10 m/s^2

정답: ②

해설: 고시 제26조(손의 보호)제2항: 일일 국소 진동 4m/s^2 이상 → 방진장갑

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제26조

---

108. 표준안전 작업지침상 와이어로프·달기체인의 **안전계수** 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 작업자가 탑승하는 운반구 지지: 10 이상

② 화물 하중을 직접 지지: 5 이상

③ 훅·샤클·클램프·리프팅 빔: 3 이상

④ 그 밖의 경우: 2 이상

정답: ④

해설: 고시 제36조: 탑승 10 / 화물 직접 5 / 훅·샤클 등 3 / **그 밖의 경우 4 이상**

- 폐기 기준(제35조): 한 꼬임 소선 10% 이상 끊어짐, 지름 감소가 공칭지름의 7% 초과

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제35·36조

---

109. 임업용 예불기 작업 방법으로 옳은 것은?

① 칼날 회전방향이 우측이므로 좌측에서 우측으로 진행한다.

② 칼날 회전방향이 좌측이므로 허리를 축으로 우측에서 좌측으로 진행한다.

③ 급경사지에서는 비탈면 아래쪽을 향해 진행한다.

④ 덩굴은 아래 부분을 먼저 자른 뒤 위 부분을 작업한다.

정답: ②

해설: 고시 제61조: 회전방향이 좌측 → 우측에서 좌측으로 / 급경사지에서 아래쪽으로 진행 금지 / 덩굴은 위 부분 1차 작업 후 아래 부분

출제 근거: 산림사업 표준안전 작업지침 제61조

---

110. 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」상 산림조합(중앙회)의 **산림경영지도원**이 선목을 수행하거나 현장대리인이 되기 위해 필요한 숲가꾸기 사업 실무경력은?

① 1년 이상

② 2년 이상

③ 3년 이상

④ 5년 이상

정답: ②

해설: 제17조(선목의 자격) 제1항제5호, 제19조(현장대리인): 산림경영지도원 중 숲가꾸기 사업 실무경력 **2년 이상**인 자

- 선목 가능자: 임업직 공무원 · 설계·감리 업체(해당 감리업체 제외) · 사업시행자 · 기능인영림단(국유림) · 산림경영지도원(2년↑) · 독림가·임업후계자(자기 산림)

출제 근거: 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 제17·19조

---

111. 설계·감리를 용역으로 시행하는 숲가꾸기 사업 중 지방자치단체장이 시행하는 사업의 규모 기준은?

① 솎아베기를 수반하는 10ha 이상

② 솎아베기를 수반하는 30ha 이상

③ 솎아베기를 수반하는 50ha 이상

④ 솎아베기를 수반하는 100ha 이상

정답: ③

해설: 지침 제5조: 솎아베기 수반 50ha 이상(지자체 시행, 산주 직접시행+보조) / 50ha 미만 분산 사업은 위탁 설계·감리 업체 지정 / 분산 사업지 집단화도 국·공유림 임반 단위, 사유림 유역 단위 50ha 이상(제8조)

출제 근거: 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 제5·8조

---

112. 솎아베기를 수반하는 숲가꾸기 사업에서 산림경영기술자 **기능2급 이상**이 차지해야 하는 작업원 비율은? (산주·독림가·임업후계자 직접 실행 사업 제외)

① 전체 작업인원의 30% 이상

② 전체 작업인원의 50% 이상

③ 전체 작업인원의 70% 이상

④ 전원

정답: ②

해설: 지침 제20조: 일반 50% 이상 / 산주·독림가·임업후계자 직접 실행은 30% 이상

- 현장대리인: 600ha 이하 1인, 600ha 초과 2인(제19조)

출제 근거: 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 제19·20조

---

113. 숲가꾸기 지침상 **제거대상목 선목**의 대상과 표식 방법으로 옳은 것은?

① 가슴높이지름 6cm 이상, 황색 수성페인트

② 가슴높이지름 10cm 이상, 적색 수성페인트

③ 가슴높이지름 10cm 이상, 백색 수성페인트

④ 가슴높이지름 20cm 이상, 적색 유성페인트

정답: ②

해설: 지침 제18조제3호: 제거대상목 선목은 DBH 10cm 이상만, 친환경 수성페인트(적색) / 미래목은 황색, 경계는 흰색

- 경관 고려 지역은 미래목을 나무 뒤쪽 원형 표식 등으로 표시 가능

출제 근거: 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침 제18조

---

114. 숲가꾸기 **실시설계 표준지**(용역 수행) 조사비율로 옳은 것은?

① 풀베기 2% · 덩굴제거 1% · 어린나무가꾸기 0.25% · 솎아베기 0.5%

② 풀베기 1% · 덩굴제거 0.5% · 어린나무가꾸기 0.5% · 솎아베기 1%

③ 풀베기 1% · 덩굴제거 1% · 어린나무가꾸기 1% · 솎아베기 1%

④ 풀베기 0.5% · 덩굴제거 0.5% · 어린나무가꾸기 1% · 솎아베기 2%

정답: ②

해설: 실시설계 표준지: 1 / 0.5 / 0.5 / 1% (최대 200m×200m 격자) · 감리 표준지: 2 / 1 / 0.25 / 0.5% (최대 400m×400m 격자) — ①은 감리 표준지 비율

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅳ-1·2, 학습모듈 p.97

---

115. 숲가꾸기 표준지 조사·관리 방법으로 옳지 **않은** 것은?

① 가슴높이지름은 6cm 이상 교목을 2cm 괄약으로 측정한다.

② 설계표준지는 황색 테이프, 감리표준지는 적색 테이프로 표시한다.

③ 표준지는 숲가꾸기 사업 시행 때 원칙적으로 작업하지 않고 보존한다.

④ 표준지 경계는 적색 페인트, 제거대상목은 흰색 페인트로 표시한다.

정답: ④

해설: 경계 = **흰색**, 제거대상목 = **적색**, 도태간벌 미래목·정량간벌 형질우세목·가지치기 대상목 = 황색. 단, 풀베기 등 조림목 피해 방지 사업은 표준지에도 작업

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅳ-1

---

116. 지속가능한 산림자원 관리지침상 풀베기 **작업 횟수** 기준으로 옳은 것은?

① 잣나무·소나무류 3회, 낙엽송·참나무류 2회

② 잣나무·소나무류 5~8회, 낙엽송·참나무류(상수리나무) 5회

③ 모든 수종 10회

④ 잣나무·소나무류 5회, 낙엽송·참나무류 8~10회

정답: ②

해설: 조림목 수고가 풀베기 대상물보다 약 1.5배 또는 60~80cm 더 클 때까지 실시 · 잣·소나무 5~8회, 낙엽송·참나무 5회 · 비료 준 조림지는 식재 당년·이듬해 연 2회

- 지역별 시기: 온대남부 5월 중순~9월 초순 / 온대중부 5월 하순~8월 하순 / 고산·온대북부 6월 초순~8월 중순

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅲ-1-나, 학습모듈「조림」풀베기 1-4

---

117. 국고보조 풀베기 작업과정에서 발생하는 조림목 피해의 **허용 피해율**은?

① 5% 미만

② 10% 미만

③ 15% 미만

④ 20% 미만

정답: ②

해설: 피해율 허용치 10% 미만 · 예취기 작업 전 낫으로 조림목 반경 **20cm** 이내 식생을 제거하는 '묘목찾기' 선행

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅲ-1-나, 학습모듈「조림」풀베기 1-7

---

118. 3본 군상식재의 식재 간격 기준으로 옳은 것은?

① 식재목 간 0.6m, 식재군 간 3.3m × 3.0m

② 식재목 간 1.2m, 식재군 간 4.1m

③ 식재목 간 1.0m, 식재군 간 6.6m

④ 식재목 간 1.4m, 식재군 간 1.4m

정답: ①

해설: 3본 군상 0.6m / 3.3×3.0m · 5본 군상 1.2m / 4.1m · 2열 부분밀식 1m / 6.6m · ha당 5,000본 1.4m, 3,000본 1.8m 정방형

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅲ-1-가, 학습모듈「조림」인공림 식재목 배열

---

119. 조림지의 **활착 조사** 시기로 옳은 것은?

① 조림 당해연도 3월~5월

② 조림 당해연도 6월~9월

③ 조림 이듬해 3월~4월

④ 조림 3년 후 가을

정답: ②

해설: 활착 조사는 조림 당해연도 6~9월 · 활착률 80% 미만 보식, 50% 미만 재조림

출제 근거: 지속가능한 산림자원 관리지침 Ⅲ-1-가-(3)·(4)

---

120. 「산림자원법 시행규칙」(2026.10.1 시행)상 조림을 위한 벌채허가·신고 후 벌채한 자가 **조림해야 하는 기간**은?

① 벌채한 날부터 1년 이내

② 벌채한 날부터 2년 이내

③ 벌채한 날부터 3년 이내

④ 벌채한 날부터 5년 이내

정답: ③

해설: 시행규칙 제6조: 벌채자 3년 이내 / 조림지 훼손자 1년 이내 / 조림 의무 면제지는 시장·군수·구청장이 벌채일부터 2년 이내 통지

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제6조